

Panduan Tugas Proyek Kelompok

Deskripsi & Tujuan Proyek

Setiap kelompok mendapatkan satu Virtual Machine Linux dan bertugas membangun layanan web yang aman serta tercontainerisasi.

Mahasiswa mengonfigurasi seluruh lapisan keamanan mulai dari tingkat OS, jaringan, hingga aplikasi dengan pemisahan kontainer untuk setiap komponen layanan.

Capaian Pembelajaran

- Menguasai perintah-perintah konfigurasi Linux (user management, file permission, service management, dsb.)
- Menginstal dan mengonfigurasi layanan server (web server, database, reverse proxy, dsb.)
- Mengonfigurasi layanan dan sistem pengamanan di Linux (firewall, SSL/TLS, OS hardening)
- Menerapkan implementasi image dan containerisasi dengan pemisahan kontainer untuk apps, database, dan layanan lainnya

Topik Proyek per Kelompok (silahkan dipilih)

Topik A — Web App + Database + Reverse Proxy

Deploy aplikasi web (mis. WordPress / Laravel / Django) dengan arsitektur 3-kontainer: Nginx sebagai reverse proxy, App Server, dan MariaDB/PostgreSQL. Terapkan HTTPS, Firewall UFW, dan Fail2Ban.

Stack: `nginx` `docker-compose` `ssl/tls` `ufw` `fail2ban`

Topik B — File Server + VPN + Monitoring

Deploy Nextcloud/Samba sebagai file server privat, dilindungi WireGuard VPN. Tambahkan kontainer monitoring (Prometheus + Grafana) untuk memantau penggunaan resource dan anomali jaringan.

Stack: `wireguard` `nextcloud` `prometheus` `grafana` `docker-compose`

Topik C — Mail Server + Antispam + DNS

Bangun mail server (Postfix + Dovecot) dengan antispam SpamAssassin, dikontainerisasi secara terpisah. Konfigurasi SPF, DKIM, DMARC di DNS container. Terapkan TLS untuk SMTP dan IMAP.

Stack: `postfix` `dovecot` `spamassassin` `bind/unbound` `dkim/spf`

Topik D — CI/CD Pipeline + Container Registry + Hardening

Setup Gitea sebagai self-hosted Git, Drone CI sebagai pipeline, dan Harbor sebagai private container registry. Terapkan image scanning (Trivy), least-privilege container, dan secret management dengan Vault.

Stack: `gitea` `drone ci` `harbor` `trivy` `vault`

Stack & Konfigurasi Wajib Semua Kelompok

OS Base Container	Linux
Firewall	UFW + iptables rules kustom
SSH Hardening	Key-only auth, ganti port, disable root

Arahan Teknis Wajib

Linux & SSH Hardening

- Gunakan SSH key pair — nonaktifkan autentikasi password
- Set permission ketat pada direktori dan file sensitif

Firewall UFW

- Policy default: deny incoming, allow outgoing
- Allow hanya port yang benar-benar diperlukan
- Verifikasi status: `ufw status verbose`

Docker & Container Security

- Minimal 3 kontainer terpisah (proxy, app, db)
- Gunakan Docker bridge network yang terpisah per tier
- Kontainer database tidak boleh expose port ke host
- Jalankan kontainer sebagai non-root user
- Gunakan file `.env` untuk menyimpan credentials

SSL/TLS & Enkripsi

- HTTPS wajib untuk semua layanan web (port 443)
- Redirect otomatis HTTP (80) ke HTTPS (443)
- Sertifikat di-mount ke kontainer Nginx via volume

Cara Pengumpulan Tugas

Repository Git (Wajib)

Buat repository di GitHub dengan nama `kel-[nomor]-[topik]`. Semua anggota harus memiliki commit history. Repository bersifat private; tambahkan akun dosen (@robottoainul) sebagai collaborator sebelum batas waktu pengumpulan.

Struktur Direktori Repository

```
kel-01-topik-a/
├── docs/
│   ├── arsitektur.pdf      (diagram arsitektur sistem)
│   ├── laporan.pdf        (laporan teknis lengkap)
│   └── uji-keamanan.pdf    (hasil nmap, nikto, dll.)
├── docker/
│   ├── file konfigurasi
│   ├── nginx/             (file config)
│   ├── app/               (file config)
│   └── db/                (file konfigurasi)
├── scripts/
│   ├── setup.sh           (skrip setup awal VM)
│   └── backup.sh          (skrip backup otomatis)
├── README.md              (panduan instalasi lengkap)
└── .env.example           (template env, tanpa nilai asli)
```

Laporan Teknis (PDF)

Laporan memuat komponen berikut:

- Desain arsitektur sistem beserta diagram jaringan dan kontainer
- Langkah konfigurasi lengkap disertai screenshot terminal
- Kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan
- Pembagian tugas tiap anggota kelompok

Video Demo (Maks. 10 Menit) (wajib)

Rekam layar saat menjalankan sistem secara live di VM. Video harus menampilkan:

- Output perintah: docker ps, docker network ls, ufw status
- Akses layanan via browser (termasuk sertifikat SSL)
- Upload video ke Google Drive atau YouTube (unlisted/tidak listed), kemudian cantumkan link di bagian README.md.

Presentasi & Demo Live (lihat jadwal/situasi perkuliahan)

Jadwal presentasi ditentukan oleh dosen. Ketentuan:

- Semua anggota kelompok wajib hadir
- Demo dilakukan langsung di VM (bukan video)
- Dosen berhak melakukan pengecekan konfigurasi secara acak
- Durasi: 15 menit presentasi + 10 menit tanya jawab

Batas Waktu Pengumpulan

Batas pengumpulan repository dan laporan: H-2 (dua hari) sebelum jadwal presentasi kelompok.

Pembobotan Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Penilaian
Instalasi & Konfigurasi Layanan	20	Layanan berjalan stabil sesuai topik, konfigurasi lengkap, volume persisten untuk database, environment variable terpisah dalam .env
Implementasi Keamanan	25	UFW aktif & dikonfigurasi (default deny), SSL/TLS valid (HTTPS), Fail2Ban aktif, OS hardening (sysctl), tidak ada port terbuka yang tidak perlu
Containerisasi & Docker	25	Minimal 3 kontainer terpisah, network bridge isolation, kontainer berjalan non-root, docker-compose.yml valid, port DB tidak expose ke luar host
Laporan & Dokumentasi	15	Kelengkapan laporan, commit history semua anggota aktif, README jelas, diagram arsitektur terlampir, video demo tersedia
Presentasi & Demo Live	15	Kejelasan presentasi, demo berjalan lancar di VM, kemampuan menjawab pertanyaan teknis secara individual oleh setiap anggota
TOTAL	100	Nilai individu dapat berbeda berdasarkan kontribusi commit & kemampuan menjawab saat tanya jawab.

Kriteria Nilai

A (90–100)	Semua layanan berjalan stabil, keamanan dikonfigurasi lengkap, kontainer terisolasi sempurna, dokumentasi rapi, demo lancar, semua anggota mampu menjelaskan aspek teknis.
B (75–89)	Layanan berjalan, keamanan dasar terkonfigurasi, terdapat minor issues pada containerisasi atau dokumentasi kurang lengkap namun aspek utama terpenuhi.
C (60–74)	Layanan berjalan namun konfigurasi keamanan tidak lengkap, kontainer tidak terisolasi dengan baik, atau ada anggota yang tidak mampu menjawab pertanyaan teknis.
D / E (<60)	Layanan tidak berjalan saat demo, tidak ada konfigurasi keamanan, tidak ada pemisahan kontainer, atau anggota tidak hadir tanpa keterangan yang sah.

Catatan Penilaian Individual

Meskipun ini tugas kelompok, nilai setiap mahasiswa dapat berbeda.
Dosen akan mengevaluasi kontribusi individual berdasarkan:

- (1) commit history di repository Git,
- (2) kemampuan menjawab pertanyaan teknis saat sesi tanya jawab,
- (3) kehadiran serta partisipasi aktif selama presentasi.